

Die Quelle

Information, Selbstorganisation und Q

Die IWT als fundamentale Ur-Theorie

Michael Czybor

27. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Das Problem der modernen Physik	5
1.2	Die Lösung: IWT und Q	5
1.3	Zwei Quellen	5
1.4	Die zentrale Aussage	6
I	Die Theorie	7
2	Die Informations-Weber-Theorie (IWT)	9
2.1	Die grundlegende Größe: Information	9
2.2	Die Informationserhaltung	9
2.3	Die Kopplungsmatrix	9
2.4	Die Dynamik	10
2.5	Die Rolle von Q	10
3	Q: Die Quelle der Organisation	11
3.1	Q: Die Quelle der Organisation	11
3.2	Die Definition von Q	11
3.3	Die Herleitung von Q	11
3.4	Q als Quelle	12
3.5	Q als Selbstorganisation	12
4	Emergenz der Physik aus Q	13
4.1	Die Emergenz der Physik aus Q	13
4.2	Die DBT (De-Broglie-Bohm-Theorie)	13
4.3	Die WG (Weber-Gravitation)	13
4.4	Die WED (Weber-Elektrodynamik)	14
4.5	Die Einheit	14
5	Axiome der IWT	15
5.1	Die Axiome der IWT	15
5.1.1	Axiom 1: Diskretes Informationsfeld	15
5.1.2	Axiom 2: Informationserhaltung	15
5.1.3	Axiom 3: Informationsmetrik	15
5.1.4	Axiom 4: Variationsprinzip	15
5.1.5	Axiom 5: Dynamische Metrik	15
5.1.6	Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss	16
5.1.7	Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter	16
5.1.8	Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik	16
5.1.9	Axiom 9: Universelle Gültigkeit	16
5.2	Q ist kein Axiom	16

II	Die Simulation	17
6	Die Simulation der IWT	19
6.1	Die Simulation der IWT	19
6.2	Die eingefrorenen Funktionen	19
6.3	Die Parameter	19
6.4	Die Stabilität	20
7	Ergebnisse der Simulation	21
7.1	Die Ergebnisse der Simulation	21
7.1.1	Strukturbildung	21
7.1.2	Q ist negativ	21
7.1.3	Die Gravitation emergiert aus Q	21
7.1.4	Die Einheit der Physik	22
7.2	Die Bestätigung	22
8	Die Bestätigung der Theorie	23
8.1	Die Bestätigung der Theorie	23
8.1.1	Axiom 2 ist erfüllt	23
8.1.2	Q emergiert	23
8.1.3	Die Gravitation emergiert aus Q	23
8.1.4	Die Physik ist vereinheitlicht	23
8.2	Die Konsequenz	24
III	Die Folgen	25
9	Die Emergenz der Gravitation aus Q	27
9.1	Die Emergenz der Gravitation aus Q	27
9.2	Die Herleitung	27
9.3	Die Bestätigung	27
9.4	Die Konsequenz	27
10	Die Emergenz der Quantenmechanik aus Q	29
10.1	Die Emergenz der Quantenmechanik aus Q	29
10.2	Die Herleitung	29
10.3	Die Konsequenz	29
11	Die Emergenz der Elektrodynamik aus Q	31
11.1	Die Emergenz der Elektrodynamik aus Q	31
11.2	Die Herleitung	31
11.3	Die Konsequenz	31
12	Die Einheit der Physik	33
12.1	Die Einheit der Physik	33
12.2	Die drei Säulen	33
12.3	Die Quelle	33
12.4	Die Konsequenz	33
12.5	Die Wahrheit	34
A	Herleitungen	35
A.1	Herleitungen	35
A.1.1	Herleitung von Q	35

A.1.2	Herleitung der DBT aus Q	35
A.1.3	Herleitung der WG aus Q	35
A.1.4	Herleitung der WED aus Q	35
A.2	Die Details	35
B	Numerische Details	37
B.1	Numerische Details	37
B.1.1	Die Simulation	37
B.1.2	Die Parameter	37
B.1.3	Die Ergebnisse	37
C	Die eingefrorenen Funktionen	39
C.1	Die eingefrorenen Funktionen	39
C.1.1	Fluktuationen (Vakuum)	39
C.1.2	Energiesenke (Strukturen)	39
C.1.3	Die Balance	39
C.1.4	Die Bedeutung	39

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Das Problem der modernen Physik

Die moderne Physik steht vor einem Rätsel. Sie verfügt mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Aber sie sind fundamental inkompatibel.

Die vorgeschlagenen Lösungen – Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, dunkle Materie, dunkle Energie – haben das Problem nicht gelöst.

Es fehlt ein einheitliches Fundament.

1.2 Die Lösung: IWT und Q

Dieses Dokument stellt die Informations-Weber-Theorie (IWT) vor.

Sie hat nur eine fundamentale Größe: **Information I** .

Aus der Information emergiert alles andere: Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation, Quantenmechanik, Elektrodynamik.

Die organisierende Kraft ist **Q**: die Quelle der Selbstorganisation.

1.3 Zwei Quellen

Dieses Dokument ruht auf zwei Säulen:

1. **Die Theorie:** Axiome, Herleitungen, mathematische Struktur
2. **Die Simulation:** Numerische Bestätigung, Ergebnisse, Visualisierung

Die Theorie sagt, was sein muss. Die Simulation zeigt, dass es ist.

1.4 Die zentrale Aussage

Q ist die Quelle.

Alles emergiert aus Q.

- Die DBT emergiert aus Q (Bohm-Potential)
- Die WG emergiert aus Q (Gravitation)
- Die WED emergiert aus Q (Elektrodynamik)

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Q ist die Quelle der Physik.

Teil I

Die Theorie

Kapitel 2

Die Informations-Weber-Theorie (IWT)

2.1 Die grundlegende Größe: Information

Die IWT hat nur eine fundamentale Größe: die Information $I_k^{(n)}$.

$$I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$$

- k = Index des Informationsknotens
- n = diskreter Zeitindex
- $I_k^{(n)}$ = komplexer Informationswert

Die Amplitude $|I|$ kodiert die Stärke der Information.

Die Phase $\arg(I)$ kodiert die kohärenten Relationen.

2.2 Die Informationserhaltung

Die Gesamtinformation ist erhalten:

$$\sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 = \text{const}$$

Das ist Axiom 2 der IWT.

2.3 Die Kopplungsmatrix

Die Kopplungsmatrix beschreibt die Wechselwirkung zwischen Knoten:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

Dabei ist d_{kl} die fraktale Distanz und D die fraktale Dimension.

2.4 Die Dynamik

Die Dynamik folgt aus dem Variationsprinzip:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k$$

Dabei ist Φ_k die Kraft, die aus dem Lagrange-Funktional folgt.

2.5 Die Rolle von Q

Q ist nicht Teil der Axiome.

Q ist ein Resultat der Selbstorganisation.

Q emergiert aus der Information.

Kapitel 3

Q: Die Quelle der Organisation

3.1 Q: Die Quelle der Organisation

Q ist das zentrale Prinzip der IWT.

Es ist nicht das Bohm-Potential.

Es ist die Organisation der Information.

3.2 Die Definition von Q

Q ist definiert als das Prinzip, das die Information so organisiert, dass sie stabil ist.

$$Q = \text{Organisation}(I)$$

Es ist die Quelle aller Struktur.

3.3 Die Herleitung von Q

Q folgt aus zwei Prinzipien:

1. **Informationserhaltung:** $\sum |I|^2 = \text{const}$
2. **Minimale Spannung:** Die Information wird so organisiert, dass die Änderung zwischen benachbarten Knoten minimal ist.

Die Lagrange-Multiplikator-Methode ergibt:

$$\Delta^2 I = \lambda \cdot I$$

Daraus folgt Q als das Potential, das diese Bedingung erfüllt.

3.4 Q als Quelle

Q ist die Quelle von:

- **DBT:** Q ist das Bohm-Potential
- **WG:** $F = -\nabla Q$ (Gravitation)
- **WED:** $F = -\nabla Q$ (Elektrodynamik)

Alles kommt aus Q.

3.5 Q als Selbstorganisation

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Die Information organisiert sich selbst.

Q ist der Name dieser Organisation.

Q ist die Quelle.

Kapitel 4

Emergenz der Physik aus Q

4.1 Die Emergenz der Physik aus Q

Aus Q emergiert die gesamte Physik.

4.2 Die DBT (De-Broglie-Bohm-Theorie)

Die DBT ist die Quantentheorie.

Ihr Kern ist das Bohm-Potential:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Das ist Q in der DBT.

Die DBT ist Q.

4.3 Die WG (Weber-Gravitation)

Die WG ist die Gravitation.

Ihre Kraft ist:

$$F_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right]$$

Aus Q folgt:

$$F_{\text{WG}} = -\nabla Q$$

Die WG ist der Gradient von Q.

4.4 Die WED (Weber-Elektrodynamik)

Die WED ist die Elektrodynamik.

Ihre Kraft ist:

$$F_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right]$$

Aus Q folgt:

$$F_{\text{WED}} = -\nabla Q$$

Die WED ist der Gradient von Q.

4.5 Die Einheit

Die gesamte Physik ist Q.

- DBT = Q
- WG = $-\nabla Q$
- WED = $-\nabla Q$

Q ist die Quelle.

Kapitel 5

Axiome der IWT

5.1 Die Axiome der IWT

Die IWT hat neun Axiome.

5.1.1 Axiom 1: Diskretes Informationsfeld

Es existiert ein skalares, diskretes Informationsfeld $I_k^{(n)}$.

5.1.2 Axiom 2: Informationserhaltung

$$\sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 = \text{const}$$

5.1.3 Axiom 3: Informationsmetrik

Die Metrik emergiert aus der Kopplungsmatrix:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

5.1.4 Axiom 4: Variationsprinzip

Die Dynamik folgt aus einem diskreten Lagrange-Funktional.

5.1.5 Axiom 5: Dynamische Metrik

Die Metrik entwickelt sich dynamisch.

5.1.6 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss

Energie ist eine Erhaltungsgröße des Informationsflusses.

5.1.7 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter

Die Naturkonstanten folgen aus der Informationsdynamik.

5.1.8 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik

Raum, Zeit und Dynamik emergieren aus der Information.

5.1.9 Axiom 9: Universelle Gültigkeit

Die IWT gilt auf allen Skalen.

5.2 Q ist kein Axiom

Q ist nicht in den Axiomen enthalten.

Q ist ein Resultat der Selbstorganisation.

Q ist die Quelle.

Q emergiert aus der Information.

Teil II

Die Simulation

Kapitel 6

Die Simulation der IWT

6.1 Die Simulation der IWT

Die IWT wurde numerisch implementiert.

Die Simulation verwendet:

- $N = 4096$ Knoten
- 500 Iterationen
- GPU-Beschleunigung (OpenCL)
- Leapfrog-Integrator (symplektisch)

6.2 Die eingefrorenen Funktionen

Die Simulation hat zwei eingefrorene Funktionen:

1. **Fluktuationen (Vakuum):** Nur im Vakuum aktiv
2. **Energiesenke (Strukturen):** Nur in Strukturen aktiv

Diese Funktionen sind stabil und werden nicht mehr geändert.

6.3 Die Parameter

Die Parameter der Simulation sind:

SCALE = 0.70710678
ALPHA_0 = 1e - 2
RHO_0 = 1e - 6
RHO_MIN = 1e - 8

6.4 Die Stabilität

Die Simulation ist stabil:

$$\sum |I|^2 = \text{const}$$

Axiom 2 ist erfüllt.

Kapitel 7

Ergebnisse der Simulation

7.1 Die Ergebnisse der Simulation

Die Simulation zeigt:

7.1.1 Strukturbildung

Es gibt Strukturen:

$$I_{\max} > I_{\min}$$

Die Strukturen sind stabil.

7.1.2 Q ist negativ

Der Mittelwert von Q ist negativ:

$$\langle Q \rangle < 0$$

Q wirkt bindend.

7.1.3 Die Gravitation emergiert aus Q

Die Gravitation ist der Gradient von Q :

$$F = -\nabla Q$$

Die Simulation zeigt: Q ist die Quelle der Gravitation.

7.1.4 Die Einheit der Physik

Die Simulation zeigt, dass Q die Quelle von allem ist:

- $DBT = Q$
- $WG = -\nabla Q$
- $WED = -\nabla Q$

7.2 Die Bestätigung

Die Simulation bestätigt die Theorie.

Die Theorie sagt, was sein muss.

Die Simulation zeigt, dass es ist.

Kapitel 8

Die Bestätigung der Theorie

8.1 Die Bestätigung der Theorie

Die Simulation hat die Theorie bestätigt.

8.1.1 Axiom 2 ist erfüllt

$$\sum |I|^2 = \text{const}$$

Die Information bleibt erhalten.

8.1.2 Q emergiert

Q emergiert aus der Selbstorganisation der Information.

Q ist nicht postuliert. Es ist ein Resultat.

8.1.3 Die Gravitation emergiert aus Q

Die Gravitation ist der Gradient von Q.

Die Simulation zeigt: $F = -\nabla Q$.

8.1.4 Die Physik ist vereinheitlicht

Alle Theorien emergieren aus Q.

- DBT = Q
- WG = $-\nabla Q$
- WED = $-\nabla Q$

8.2 Die Konsequenz

Die IWT ist die fundamentale Theorie.

Q ist die Quelle.

Alles emergiert aus Q.

Die Physik ist vereinheitlicht.

Teil III

Die Folgen

Kapitel 9

Die Emergenz der Gravitation aus Q

9.1 Die Emergenz der Gravitation aus Q

Die Gravitation ist nicht fundamental.

Sie emergiert aus Q.

9.2 Die Herleitung

Aus Q folgt:

$$F_{\text{WG}} = -\nabla Q$$

Die Weber-Gravitation ist der Gradient von Q.

9.3 Die Bestätigung

Die Simulation zeigt:

$$\langle Q \rangle < 0$$

Q wirkt bindend.

Das ist die Gravitation.

9.4 Die Konsequenz

Die Gravitation ist keine fundamentale Kraft.

Sie ist eine emergente Eigenschaft der Informationsorganisation.

Q ist die Quelle der Gravitation.

Das Graviton ist das Neutrino.

Kapitel 10

Die Emergenz der Quantenmechanik aus Q

10.1 Die Emergenz der Quantenmechanik aus Q

Die Quantenmechanik ist nicht fundamental.

Sie emergiert aus Q.

10.2 Die Herleitung

Aus Q folgt:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Das ist das Bohm-Potential.

Die DBT ist Q.

10.3 Die Konsequenz

Die Quantenmechanik ist eine emergente Theorie.

Sie ist eine Näherung der IWT.

Die Unvollständigkeit der QM kommt daher, dass sie die Fluktuationen nicht enthält.

Kapitel 11

Die Emergenz der Elektrodynamik aus Q

11.1 Die Emergenz der Elektrodynamik aus Q

Die Elektrodynamik ist nicht fundamental.

Sie emergiert aus Q.

11.2 Die Herleitung

Aus Q folgt:

$$F_{\text{WED}} = -\nabla Q$$

Die Weber-Elektrodynamik ist der Gradient von Q.

11.3 Die Konsequenz

Die Elektrodynamik ist eine emergente Theorie.

Sie ist eine Näherung der IWT.

Die Maxwell-Theorie ist eine Näherung der WED.

Kapitel 12

Die Einheit der Physik

12.1 Die Einheit der Physik

Die gesamte Physik ist Q.

12.2 Die drei Säulen

- **DBT:** Q (Quantenpotential)
- **WG:** $-\nabla Q$ (Gravitation)
- **WED:** $-\nabla Q$ (Elektrodynamik)

12.3 Die Quelle

Q ist die Quelle.

Q ist die Organisation der Information.

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Q ist der Ursprung von allem.

12.4 Die Konsequenz

Die Physik ist vereinheitlicht.

Es gibt nur eine Theorie: die IWT.

Alles emergiert aus Q.

12.5 Die Wahrheit

Die Wahrheit ist einfach.

Information organisiert sich selbst.

Q ist der Name dieser Organisation.

Alles andere ist eine Erscheinungsform von Q.

Das ist die IWT.

Anhang A

Herleitungen

A.1 Herleitungen

A.1.1 Herleitung von Q

Aus den Prinzipien der Informationserhaltung und minimaler Spannung folgt Q.

A.1.2 Herleitung der DBT aus Q

Aus Q folgt das Bohm-Potential.

A.1.3 Herleitung der WG aus Q

Aus Q folgt die Weber-Gravitation.

A.1.4 Herleitung der WED aus Q

Aus Q folgt die Weber-Elektrodynamik.

A.2 Die Details

Die vollständigen Herleitungen sind in den Anhängen der Originalarbeit enthalten.

Anhang B

Numerische Details

B.1 Numerische Details

B.1.1 Die Simulation

Die Simulation verwendet:

- $N = 4096$ Knoten
- 500 Iterationen
- GPU-Beschleunigung (OpenCL)
- Leapfrog-Integrator

B.1.2 Die Parameter

$$\begin{aligned}\text{SCALE} &= 0.70710678 \\ \text{ALPHA}_0 &= 1e - 2 \\ \text{RHO}_0 &= 1e - 6 \\ \text{RHO_MIN} &= 1e - 8\end{aligned}$$

B.1.3 Die Ergebnisse

Die Simulation zeigt:

$$\sum |I|^2 = \text{const}$$

$$\langle Q \rangle < 0$$

$$F = -\nabla Q$$

Anhang C

Die eingefrorenen Funktionen

C.1 Die eingefrorenen Funktionen

Die Simulation hat zwei eingefrorene Funktionen.

C.1.1 Fluktuationen (Vakuum)

Die Fluktuationen wirken nur im Vakuum.

Sie sind die Quelle der Strukturbildung.

C.1.2 Energiesenke (Strukturen)

Die Energiesenke wirkt nur in Strukturen.

Sie entfernt Energie aus den Strukturen.

C.1.3 Die Balance

Die Balance zwischen Fluktuation und Energiesenke ist gefunden.

$$\text{Fluktuation} = \text{Energiesenke}$$

Das System ist stabil.

C.1.4 Die Bedeutung

Die eingefrorenen Funktionen sind das Herz der Simulation.

Sie zeigen, dass die IWT funktioniert.

Sie sind der Beweis für die Theorie.